

Lezione 1 – Nomi e indirizzi

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 1 - Domain Name System

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Scopi della denominazione

- **Gli indirizzi** (ad esempio IPv4 o IPv6) **vengono usati per individuare le risorse di rete.**
- **Gli utenti ricordano più facilmente i nomi che le sequenze di numeri.**
- **È necessario un servizio in grado di fornire l'indirizzo delle risorse sulla base del nome.**
- **Il DNS (**Domain Name Service**) fornisce una corrispondenza (**mapping**) da nomi a risorse di molti tipi.**

Nomi piatti e gerarchici

- **Un nome piatto fa riferimento al punto d'arrivo finale.**
 - Tipicamente senza alcuna struttura gerarchica (ad esempio, "Davide", "Milano", ecc.).
- **Un nome gerarchico mostra il percorso per arrivare a un punto finale, ad esempio:**
 - `www.tin.it`
 - `62.211.65.12`

Storia della denominazione

- **ARPANET (sistema piatto) è del 1970.**
 - Le traduzioni nomi-indirizzi si trovavano in un file `host.txt` gestito da SRI-NIC.
 - Trasmesso **ogni notte a tutti gli host della rete.**
 - Problemi:
 - consumo di banda;
 - collisioni dei nomi.
- **Il DNS gerarchico è del 1983.**
 - Fu creato da Paul Mockapetris (RFC 1034 e 1035).
 - E' stato modificato, aggiornato e migliorato da moltissimi documenti RFC successivi.

DNS (Domain Name Service)

- **È un meccanismo di ricerca per tradurre gli oggetti in altri oggetti.**
 - Nomi in indirizzi, ma anche viceversa.
- **È un database composto da tre elementi:**
 - un **namespace**;
 - i **server** che rendono disponibile quel namespace;
 - i **resolver** (client) che interrogano i server sul namespace.

DNS server

Un DNS server è una macchina che tiene una tabella dei nomi e i corrispondenti indirizzi IP.

- Ci sono 13 root server nel mondo, ad esempio: **.it**, **.de**, **.com**, **.edu**.
- Quando un'applicazione specifica un nome, il programma locale:
 - va al DNS server più vicino ed esegue la ricerca;
 - se il nome non è memorizzato, il DNS locale richiede l'indirizzo a un root server;
 - il root server stabilisce il server dei nomi appropriato e gli invia la richiesta.

